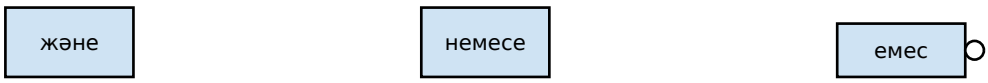
ЛОГИКАЛЫҚ ӨРНЕКТІ ЛОГИКАЛЫҚ СҰЛБАҒА ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ КЕРІСІНШЕ

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.2.2.4 логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше; компьютердің логикалық элементтері

Аты-жөні: _____ **Сыныбы:** _____ **Күні:** _____
Жалпы балл: 10

Белгілеулер: 1 – ақиқат, 0 – жалған; ∧ – ЖӘНЕ, ∨ – НЕМЕСЕ, ¬ – ЕМЕС. Есептеу ережесі бойынша бірінші жақшаның ішіндегілер, одан кейін ¬, ∧, ∨ амалдары орындалады. Логикалық элементтердің сызбадағы белгіленуі (ЖӘНЕ мен НЕМЕСЕ элементтерінің екі кірісі, ЕМЕС элементінің бір кірісі бар деп алыңыз; ЕМЕС элементінің шығысында инверсия белгісі – шеңбер болады):



ЖӘНЕ (∧) НЕМЕСЕ (∨) ЕМЕС (¬)

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Ұғымды оның анықтамасымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз) [1 балл]:

Ұғым	Анықтамасы
1. Вентиль	А) Қарапайым логикалық функцияны жүзеге асыратын электрондық логикалық сұлбаның бөлігі
2. Логикалық элемент	Ә) ЕМЕС элементінің шығысындағы кішкентай шеңбер
3. Инверсия белгісі	Б) Электр тогының бағытына байланысты жоғары және төмен деңгейлі өткізгіштігі бар электр аспабы
4. Жоғарғы деңгей	В) Сигналдың «ақиқат» (1) мәніне сәйкес келетін деңгейі

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз) [1 балл]:

Пікір	Жауап
1. Логикалық өрнектің мәнін есептегенде бірінші жақшаның ішіндегілер орындалады.	
2. ЕМЕС элементінің екі кірісі болады.	
3. F = A ∨ B ∧ C өрнегінде ∧ амалы ∨ амалынан бұрын орындалады.	
4. НЕМЕСЕ элементінің шығысы 1 болады, егер оның барлық кірісі 1 болса ғана.	

2-тапсырма. Логикалық өрнектен логикалық сұлбаға [2 балл]

2.1. Әр өрнекті сұлба түрінде бейнелеу үшін қажетті логикалық элементтердің санын жазыңыз [1 балл]:

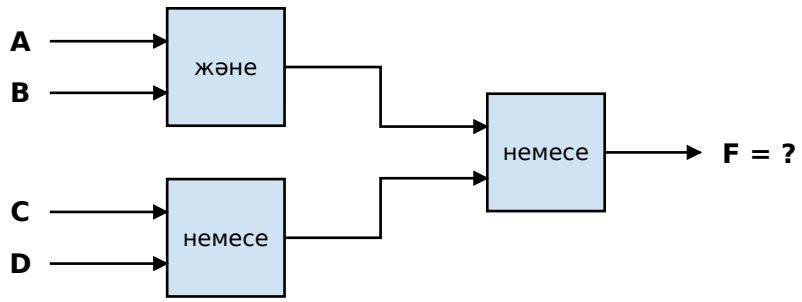
Өрнек	Конъюнктор (ЖӘНЕ)	Дизъюнктор (НЕМЕСЕ)	Инвертор (ЕМЕС)
F = A ∧ ¬B			
F = ¬(A ∨ B) ∧ ¬C			

2.2. F = ¬(A ∧ B) ∨ C өрнегіне сәйкес логикалық элементтерден сұлба сызыңыз. Содан кейін A = 1, B = 1, C = 0 болғанда F мәнін есептеңіз [1 балл]:

F = _____

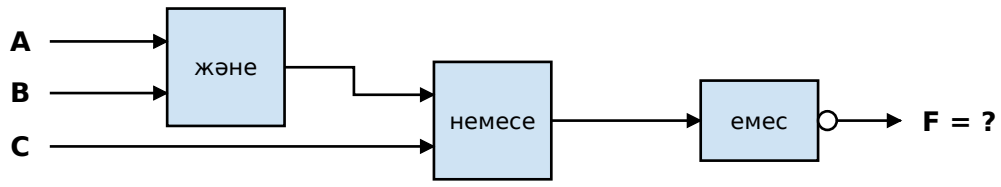
3-тапсырма. Логикалық сұлбадан логикалық өрнекке [3 балл]

3.1. Сұлба бойынша F шығысының логикалық өрнегін жазып, A = 1, B = 0, C = 0, D = 1 болғанда оның мәнін есептеңіз [1 балл]:



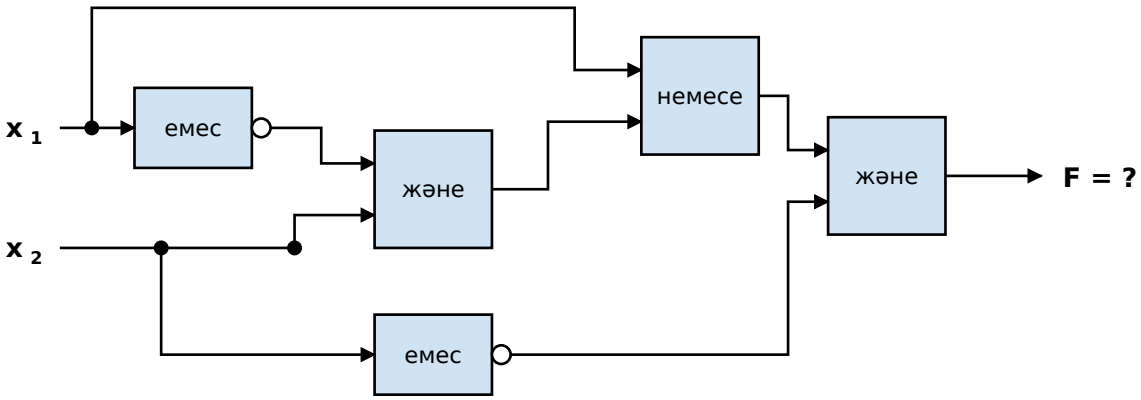
F = _____ Есептеу: _____

3.2. Сұлба бойынша F өрнегін жазып, A = 1, B = 0, C = 1 болғанда оның мәнін есептеңіз [1 балл]:



F = _____ Есептеу: _____

3.3. Сұлбаны талдап, F өрнегін жазыңыз. Кестедегі мәндер үшін өрнектің мәнін есептеңіз [1 балл]:

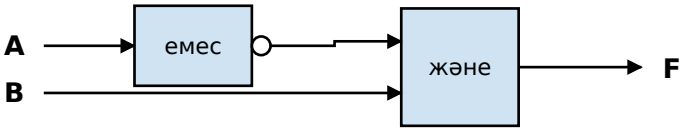


F = _____

x_1	x_2	F (есептеу жолымен)
1	1	
1	0	

4-тапсырма. Талдау және қолданбалы есептер [3 балл]

4.1. Оқушы төмендегі сұлбаға F = ¬(A ∧ B) өрнегін жазды. Қатесін табыңыз, дұрыс өрнекті жазыңыз және A = 1, B = 0 болғанда екі өрнектің мәнін салыстырыңыз [1 балл]:



Қатесі: _____

Дұрыс өрнек: F = _____

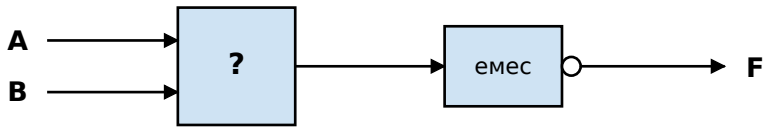
A = 1, B = 0 болғанда: дұрыс өрнектің мәні = _____; оқушы өрнегінің мәні = _____

4.2. Сыныпта жарық қосылады (F = 1), егер қозғалыс датчигі іске қосылса (A = 1) және күндізгі жарық жоқ болса (B = 0), немесе қолмен қосқыш басылса (C = 1). Логикалық өрнекті жазып, оған сәйкес сұлба сызыңыз. A = 1, B = 1, C = 0 болғанда жарық қосыла ма? [1 балл]:

F = _____

Есептеу және қорытынды: _____

4.3. Сұлбада бір элемент жоғалған («?»). A = 1, B = 0 болғанда F = 1 екені белгілі. «?» орнына ЖӘНЕ немесе НЕМЕСЕ элементінің қайсысы тұруы керек? Екі нұсқаны да тексеріп, жауабыңызды түсіндіріңіз [1 балл]:



ЖӘНЕ нұсқасы: _____

НЕМЕСЕ нұсқасы: _____

Жауабы: «?» орнында _____ элементі тұруы керек.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Логикалық элементтер мен ұғымдарды біледі	ұғымдарды анықтамасымен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
	Негізгі ережелерді біледі	«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Өрнектегі амалдарды элементтермен байланыстырады	екі өрнек үшін де конъюнктор, дизъюнктор, инвертор санын дұрыс көрсетеді	1
	Өрнекті сұлбаға өзгертеді	F = ¬(A ∧ B) ∨ C өрнегіне сұлбаны дұрыс сызып, мәнін (0) дұрыс есептейді	1
3	Сұлбадан өрнек құрады	F = (A ∧ B) ∨ (C ∨ D) өрнегін дұрыс жазып, мәнін (1) есептейді	1
	Сұлбадан өрнек құрады	F = ¬((A ∧ B) ∨ C) өрнегін дұрыс жазып, мәнін (0) есептейді	1
	Күрделі сұлбаны талдайды	F = $(x_1 \vee (\neg x_1 \wedge x_2)) \wedge \neg x_2$ өрнегін дұрыс жазып, екі жағдайдағы мәнін (0 және 1) есептейді	1
4	Сұлбадағы қатені табады	қатені анықтап, дұрыс өрнекті (¬A ∧ B) жазады, мәндерді салыстырады	1
	Өрнекті жағдаятқа қолданады	жағдаяттан өрнекті құрып, сұлбасын сызады және мәнін (0) дұрыс есептейді	1
	Жетіспейтін элементті анықтайды	екі нұсқаны тексеріп, «?» орнындағы элементті (ЖӘНЕ) дұрыс анықтайды	1
	Барлығы		**10**

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Түсіну, қолдану	Элемент саны, өрнектен сұлба	2
3-тапсырма	Қолдану	Сұлбадан өрнек, мәнін есептеу	3
4-тапсырма	Талдау, қолдану	Қатені табу, жағдаят, жетіспейтін элемент	3
ЖИЫНЫ			**10**

МҰҒАЛІМГЕ АРНАЛҒАН ЖАУАП КІЛТІ

1-тапсырма

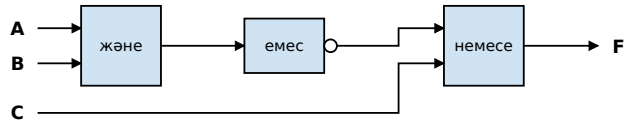
1.1. 1 – Б, 2 – А, 3 – Ә, 4 – В.
1.2. 1 – Дұрыс; 2 – Бұрыс (ЕМЕС элементінің бір ғана кірісі бар); 3 – Дұрыс (∧ амалы ∨ амалынан бұрын орындалады); 4 – Бұрыс (НЕМЕСЕ элементінің шығысы кем дегенде бір кіріс 1 болса да 1 болады).

2-тапсырма

2.1.

Өрнек	Конъюнктор	Дизъюнктор	Инвертор
F = A ∧ ¬B	1	0	1
F = ¬(A ∨ B) ∧ ¬C	1	1	2

2.2. Сұлба: А және В конъюнкторға беріледі, оның шығысы инвертордан өтіп, дизъюнкторға түседі; дизъюнктордың екінші кірісіне С беріледі.



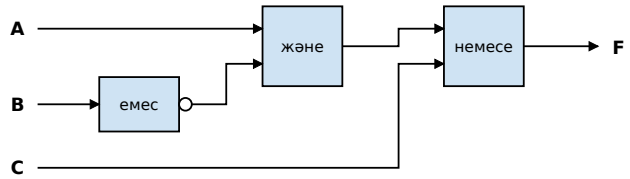
A = 1, B = 1, C = 0 болғанда: F = ¬(1 ∧ 1) ∨ 0 = ¬1 ∨ 0 = 0 ∨ 0 = **0**.

3-тапсырма

3.1. F = (A ∧ B) ∨ (C ∨ D). A = 1, B = 0, C = 0, D = 1: F = (1 ∧ 0) ∨ (0 ∨ 1) = 0 ∨ 1 = **1**.
3.2. F = ¬((A ∧ B) ∨ C). A = 1, B = 0, C = 1: F = ¬((1 ∧ 0) ∨ 1) = ¬(0 ∨ 1) = ¬1 = **0**.
3.3. F = $(x_1 \vee (\neg x_1 \wedge x_2)) \wedge \neg x_2$.
$x_1 = 1, x_2 = 1$: (1 ∨ (0 ∧ 1)) ∧ 0 = (1 ∨ 0) ∧ 0 = 1 ∧ 0 = **0**.
$x_1 = 1, x_2 = 0$: (1 ∨ (0 ∧ 0)) ∧ 1 = (1 ∨ 0) ∧ 1 = 1 ∧ 1 = **1**.
(Қосымша: $x_1 = 0, x_2 = 1$ болғанда F = 0; $x_1 = 0, x_2 = 0$ болғанда F = 0.)

4-тапсырма

4.1. Сұлбада инвертор тек А кірісіне қолданылған, ал оқушы инверсияны ЖӘНЕ элементінің шығысына (А ∧ В өрнегіне) қолданған. Дұрыс өрнек: F = ¬A ∧ B. A = 1, B = 0 болғанда: ¬1 ∧ 0 = 0 ∧ 0 = **0**; оқушы өрнегі: ¬(1 ∧ 0) = ¬0 = **1**. Мәндер әртүрлі, сондықтан өрнектер тең емес.
4.2. F = (A ∧ ¬B) ∨ C. Сұлба: В инвертордан өтіп, А-мен бірге конъюнкторға беріледі; оның шығысы мен С дизъюнкторға беріледі.



A = 1, B = 1, C = 0 болғанда: F = (1 ∧ ¬1) ∨ 0 = (1 ∧ 0) ∨ 0 = 0 ∨ 0 = **0**. Жарық қосылмайды (күндізгі жарық бар, қосқыш басылмаған).

4.3. Жауабы: «?» орнында **ЖӘНЕ** (конъюнктор) тұруы керек.
ЖӘНЕ нұсқасы: 1 ∧ 0 = 0, ¬0 = 1 → F = 1 (шарт орындалады).
НЕМЕСЕ нұсқасы: 1 ∨ 0 = 1, ¬1 = 0 → F = 0 (шарт орындалмайды).